

応用数学 2章 Check

【Check】

問題 93

次の関数のラプラス変換を求めよ. (1) $4t^2 - 3t + 2$
(2) $(t-1)^3$ (3) $4e^{3t} - 3e^{2t}$ (4) e^{3t+2}

問題 94

定義に従って, 関数 $te^{\alpha t}$ のラプラス変換を求めよ. ただし, α は定数とする.

問題 95

$\mathcal{L}[\sinh \omega t]$ を求めよ. ただし, ω は 0 でない定数とする.

問題 96

次の関数 $f(t)$ を単位ステップ関数を用いて表せ. また, $\mathcal{L}[f(t)]$ を求めよ. (1) $f(t) = \begin{cases} 1 & (0 < t < 2, t \geq 3) \\ 0 & (2 \leq t < 3) \end{cases}$

$$(2) f(t) = \begin{cases} 1 & (0 < t < 1) \\ 0 & (1 \leq t < 3) \\ 2 & (t \geq 3) \end{cases}$$

問題 97

次の関数のラプラス変換を求めよ. (1) te^{3t} (2) t^2e^{-2t}
(3) $e^{2t} \sin 3t$ (4) $e^{-t} \cos 2t$

問題 98

関数 $f(t) = (t-2)^2 U(t-2)$ のグラフをかけ. また, $\mathcal{L}[f(t)]$ を求めよ.

問題 99

像関数の微分法則を用いて, $\mathcal{L}[t \sinh \omega t]$, $\mathcal{L}[t \cosh \omega t]$ を求めよ. ただし, ω は 0 でない定数とする.

問題 100

関数 $f(t)$ が $f'(t) + 3f(t) = \sin t$, $f(0) = 1$ を満たすとき, 原関数の微分法則を用いて, $\mathcal{L}[f(t)]$ を求めよ.

問題 101

像関数の高次微分法則を用いて, $\mathcal{L}[t^2 \cos t]$ を求めよ.

問題 102

次の関数の逆ラプラス変換を求めよ. (1) $\frac{1}{(s-2)^4}$
(2) $\frac{s+2}{s^2-2s+1}$ (3) $\frac{s}{s^2-s-6}$ (4) $\frac{2s+3}{s^2+4}$ (5) $\frac{2s+1}{s^2+2s+5}$

問題 103

次の関数の逆ラプラス変換を求めよ. (1) $\frac{s-5}{(s+1)(s-2)(s-3)}$ (2) $\frac{2s^2+7}{(s-2)^2(s+3)}$

問題 118

次の微分方程式を解け. (1) $\frac{dx}{dt} - x = te^t$ ($t = 0$ のとき $x = 1$) (2) $\frac{d^2x}{dt^2} + 4x = t$ ($t = 0$ のとき $x = 1$, $\frac{dx}{dt} = 2$) (3) $\frac{d^2x}{dt^2} - 5\frac{dx}{dt} + 6x = e^{3t}$ ($t = 0$ のとき $x = 1$, $\frac{dx}{dt} = 5$)

問題 119

微分方程式 $\frac{d^2x}{dt^2} + 9x = \cos t$ について, 次の問いに答えよ. (1) 初期条件 $x(0) = 1$, $x'(0) = 1$ を満たす解を求めよ. (2) 境界条件 $x(0) = 1$, $x\left(\frac{\pi}{4}\right) = 0$ を満たす解を求めよ. (3) 一般解を求めよ.

問題 120

微分方程式 $\frac{d^2x}{dt^2} + 2\frac{dx}{dt} + 5x = 0$ について, 次の問いに答えよ. (1) 初期条件 $x(0) = 1$, $x'(0) = 2$ を満たす解を求めよ. (2) 境界条件 $x(0) = 1$, $x\left(\frac{\pi}{4}\right) = 0$ を満たす解を求めよ. (3) 一般解を求めよ.

問題 121

次のたたみ込みを求めよ. (1) $\cos t * \cos t$ (2) $t * e^{2t}$
(3) $t^2 * \sin t$

問題 122

次の積分方程式を満たす関数 $x(t)$ を求めよ. (1) $\int_0^t x(t-\tau) \sin \tau d\tau = t \sin 2t$ (2) $x(t) - 2 \int_0^t x(t-\tau) d\tau = t$

$$\tau) \cos \tau d\tau = \sin t \quad (3) \quad x'(t) + 2x(t) + 4 \int_0^t x(t-\tau) e^{2\tau} d\tau = t^2, \quad x(0) = 0$$

問題 123

微分方程式 $y'' + 4y = x(t)$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$ で表される線形システムの伝達関数を求めよ. また, 出力 $y(t)$ を入力 $x(t)$ を用いて表せ.

問題 124

次の微分方程式の解を求めよ. $y'' + y' - 6y = \delta(t)$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$